أمن المعلومات

الوحدة الثالثة

أولى ثانوي · تكنولوجيا المعلومات والاتصالات · الترم الأول

ملخص + 40 سؤال بالإجابات



فيديو شرح الوحدة

امسح الكود بكاميرا الموبايل

youtu.be/nBJ6XlyYYjo

◆ **الملف ده ماشي مع الفيديو:** الشرح كامل وحل أسئلة كتاب المدرسة على يوتيوب، ودوس على الصورة لو فاتح الملف على الموبايل.

✦ في الملف ده

1. **ملخص بسيط للدروس الخمسة** — صفحة لكل درس، بالترتيب اللي في الفيديو
2. **30 سؤال اختيار من متعدد** — على الدروس الخمسة، ومنهم سؤال من الكتاب
3. **10 أسئلة صح أو خطأ** — فيهم عبارات من «تحدَّ معلوماتك» بنصها
4. **الإجابات** — في آخر صفحة، عشان تصحّح لنفسك

✦ ذاكر بالترتيب ده

1	2	3	4
اتفرج	**اقرا**	**حل**	**صحّح**
على فيديو شرح الوحدة كامل	الملخص، وركّز على علامات ⚠	الأسئلة من غير ما تبص على الملخص	من الإجابات، وارجع للفيديو في اللي غلطت فيه

الدرس الأول تهديدات أمن المعلومات (1)

الفكرة في سطر: المعلومة ليها 3 أعمدة... لو عمود وقع، الأمان وقع.

أمن المعلومات Information Security

نصّ الكتاب: هو عملية إدارة المعلومات بشكل صحيح والحفاظ عليها آمنة.

يعني إيه؟ وليه 3 عناصر أساسية، ولكل عنصر خطر وإجراء بيحميه:

السرية Confidentiality	المصرّح لهم بس يوصلوا للمعلومة. بتقع بالتنصت أو تسريب الباسورد. **الحماية:** غرفة للمصرّح لهم بس.
السلامة Integrity	المعلومة سليمة ومحدش عبث بيها. بتقع لما المعلومة تبقى مش دقيقة. **الحماية:** سجلات للوصول والتعديلات.
التوافرية Availability	المعلومة متاحة وقت ما تحتاجها. بتقع لما النظام يقف أو موقع يتعطل. **الحماية:** مصادر طاقة احتياطية.

الوصول غير المصرّح به والاختراق Unauthorized access · Cracking

نصّ الكتاب: الوصول إلى نظام بشكل غير قانوني للتلاعب بالبيانات أو محوها أو سرقتها.

يعني إيه؟ الكتاب كاتب التعريفين تقريبًا بنفس الكلام: الاختراق اسم الفعل، والمخترق (cracker) اسم الشخص. مثال: حد يستخدم ID وباسورد شخص تاني عشان يدخل النظام.

البرمجيات الخبيثة

Malware بتيجي من: مواقع الويب · مرفقات البريد · فلاشات USB · الشبكات المصابة

الفيروس	حصان طروادة	الدودة
برنامج بيعمل ضرر متعمد، زي تدمير البيانات أو البرامج.	متنكر في شكل برنامج شرعي، وبيبدأ الهجوم بهدوء.	بتنسخ نفسها وتنتشر عبر الإنترنت.

برنامج التجسس	برنامج الفدية	الجريمة الإلكترونية
بيجمع بياناتك وبيبعتها لطرف تالت. ومنه Keylogger (بيسجّل الكيبورد) وAdware (إعلانات).	بيقفل بياناتك ويطلب فلوس. ⚠ بيضرب التوافرية.	3 أنواع: الوصول غير المصرّح به · جرائم السجلات الإلكترونية · جرائم قائمة على الشبكة.

الدرس الثاني التهديدات والتدابير المضادة (2)

الفكرة في سطر: إنت مين؟ النظام لازم يتأكد قبل ما يفتحلك.

كلمة المرور Password

نصّ الكتاب: سلسلة من الأحرف تُستخدم للتحقق من هوية المستخدم، وأنه صاحب الحساب الشرعي.

يعني إيه؟ طويلة قدر الإمكان · حروف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز · من غير بيانات شخصية · ومتتكررش في خدمة تانية.

⚠ فخ: كلمة المرور الأولية لازم تتغير، لأنها ممكن تكون اتسربت في إيميل أو ورقة.

كلمة المرور لمرة واحدة One-time password (OTP)

نصّ الكتاب: كلمة مرور تتغير على فترات منتظمة، ولا يمكن استخدامها إلا مرة واحدة، وتصبح غير صالحة بعد انتهاء صلاحيتها.

يعني إيه؟ بتمنع الدخول بكلمة مرور متسربة. لكن مبتمنعش الفيروسات ولا التلاعب بعد ما حد يدخل.

المصادقة Authentication

عملية التحقق من هوية المستخدم على كمبيوتر أو شبكة. وليها 5 أنواع:

القائمة على المعرفة	حاجة إنت بس تعرفها: الباسورد · رمز PIN
البيومترية	خصائص جسمك أو سلوكك: البصمة · القزحية · نمط الوريد · خط اليد
القائمة على الحيازة	حاجة معاك: بطاقة ذكية · OTP · رسالة SMS
الثنائية Two-factor	نوعين **مختلفين**: PIN (معرفة) + SMS (حيازة)
متعددة الخطوات Two-step	خطوتين من **نفس النوع**: باسورد + سؤال سري ⚠ اسأل نفسك: النوعين مختلفين؟ تبقى ثنائية.

التحكم في الوصول

مستخدمين محددين بس يدخلوا، وبيتأكد منهم بالمصادقة.

جدار الحماية

عند مدخل الشبكة: يمنع الدخول من برّه، وتسرّب البيانات من جوّه.

الحسبة

عدد التركيبات = (عدد الرموز) طول الباسورد. مثال: 36^3 = 46,656.

الدرس الثالث التهديدات والتدابير المضادة (3)

الفكرة في سطر: أسهل طريق للمعلومة مش الجهاز... هو الإنسان.

الفاتورة الاحتيالية Fraudulent billing

فاتورة على خدمة عمرك ما استخدمتها. مش محتاجة منك أي فعل.

الاحتيال بنقرة واحدة One-click fraud

تدوس على رابط، تطلعلك «إنت مضيت عقد» ويطلبوا فلوس. بتبدأ بضغطة منك.

الهندسة الاجتماعية Social engineering

نصّ الكتاب: الحصول على المعلومات بالاحتيال عن طريق استغلال علم النفس البشري أو الإهمال وقلة الوعي.

يعني إيه؟ مفيش برنامج خبيث هنا، السلاح هو إنك تخدع الإنسان. أمثلتها:

- انتحال الشخصية: تتظاهر إنك شخص تاني
- التجسس المباشر: تبص على الشاشة أو الكيبورد
- البحث في المهملات: تدوّر في الورق المرمي

التصيّد Phishing

نصّ الكتاب: مواقع أو رسائل مزيفة تتنكر على أنها بنك أو جهة حكومية لسرقة رمز PIN أو تفاصيل الحساب.

التزوير Skimming

سحب بيانات بطاقة ائتمان أو خصم بشكل غير قانوني، وعمل بطاقة مزوّرة بيها.

سياسة أمن المعلومات

القواعد اللي المنظمة بتحطها لحماية معلوماتها، وليها 3 مستويات: السياسة الأساسية · معايير الأمان · إجراءات التنفيذ.

الدرس الرابع تقنيات المعلومات للسلامة (1)

الفكرة في سطر: الرسالة تتبعت مقفولة... والمفتاح مع اللي يستحق بس.

التشفير Encryption

نصّ الكتاب: **طريقة تُستخدم عند إرسال المعلومات، حتى لا يستطيع أحد غير المستلم المقصود اعتراضها وفهمها.**

يعني إيه؟ **النص العادي (Plaintext): الأصل قبل التشفير · النص المشفر (Ciphertext): بعد التشفير · فك التشفير (Decryption): نرجّعه لأصله · المفتاح (Key): البيانات المستخدمة في التشفير وفكه.**

متناظر ولا عام؟ المقارنة اللي بتيجي في الامتحان

	المفتاح المتناظر Symmetric	المفتاح العام Public key
المفاتيح	مفتاح واحد مشترك للتشفير وفكه	مفتاحين: **العام** للتشفير، و**الخاص** لفكه
الميزة	**أسرع** في التشفير وفكه	**إدارة المفاتيح أسهل**، لأن العام بيتشارك بحرية
العيب	كل مرسل محتاج مفتاح مختلف، و**تبادل المفتاح أصعب**	**أبطأ** في التشفير وفكه

تشبيه الكتاب للمفتاح العام

قفل متوزع على الكل: أي حد يقفل بيه الصندوق، لكن المستلم بس معاه المفتاح اللي يفتحه.

مفتاح الجلسة Session key

بيجمع الطريقتين: سرعة المتناظر + سهولة مفاتيح العام.

⚠ وده اللي SSL/TLS بيستخدمه.

الدرس الخامس تقنيات المعلومات للسلامة (2)

الفكرة في سطر: التوقيع الرقمي بيقول: «الرسالة دي مني... ومحدش لمسها».

دالة التجزئة Hash function

نصّ الكتاب: دالة تحسب من البيانات قيمة فريدة تسمى قيمة التجزئة، ومن الصعب استعادة البيانات الأصلية منها.

يعني إيه؟ حرف واحد يتغير في البيانات ← قيمة التجزئة كلها بتتغير. والبيانات المختلفة بتدّي قيم مختلفة.

التوقيع الرقمي Digital signature

بيثبت إن الرسالة من المرسل فعلًا، ومحدش عبث بيها

المرسل

1. يطلّع قيمة التجزئة من الرسالة.
2. يشفّرها بمفتاحه الخاص ← ده التوقيع.
3. يبعت الرسالة + التوقيع.

المستلم

1. يفك التوقيع بالمفتاح العام للمرسل.
2. يطلّع قيمة تجزئة جديدة من الرسالة.
3. يقارن: اتطابقوا؟ الرسالة سليمة ومن المرسل.

جهة التصديق CA

طرف تالت موثوق بيتأكد إن المفتاح العام بتاع صاحبه.
⚠ التوقيع لوحده ميمنعش انتحال الشخصية.

الشهادة الرقمية

بتصدرها جهة التصديق:
المفتاح العام + بيانات صاحبه.

SSL/TLS

بيشفّر الاتصال بين المتصفح والخادم بمفتاح الجلسة، والرابط بيبدأ بـ https://

1 أولًا: اختر الإجابة الصحيحة

30 سؤال

ضع دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة

الدرس الأول: تهديدات أمن المعلومات (1)

1 تعطّل موقع مدرسة بسبب هجوم إلكتروني، مع أن البيانات سليمة ولم يطّلع عليها أحد. أي عنصر من عناصر أمن المعلومات تعرّض للخطر؟

أ السرية ب السلامة
ج التوافرية د المصداقية

2 البرنامج الذي يتنكّر في صورة برنامج شرعي ثم يتسلل إلى النظام ويبدأ الهجوم بهدوء هو

أ برنامج الدودة ب حصان طروادة
ج برنامج الفيروس د برنامج الفدية

3 برنامج ضار نسخ نفسه وانتشر عبر الإنترنت إلى آلاف الأجهزة خلال ساعات. إلى أي نوع ينتمي؟

أ حصان طروادة ب برنامج تجسس
ج برنامج إعلانات د برنامج الدودة

4 أدخل موظف درجة خاطئة في سجل درجات الطلاب بسبب خطأ في الكتابة، فأصبحت المعلومة غير دقيقة. أي عنصر تعرّض للخطر؟

أ السرية ب السلامة
ج التوافرية د الخصوصية

5 مستشفى يريد أن تظل بيانات المرضى متاحة للأطباء حتى لو انقطعت الكهرباء. أي إجراء يحمي هذا العنصر؟

أ غرفة للمصرّح لهم فقط
ب سجلات للوصول والتعديل
ج مصادر طاقة احتياطية
د تغيير كلمات المرور

6 استخدم طالب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بزميله، دون إذنه، للدخول إلى حسابه على منصة المدرسة. هذا الفعل يُعد

أ وصولًا غير مصرّح به
ب تلاعبًا بالسجلات
ج احتيالًا بالفواتير
د تشهيرًا عبر الشبكة

الدرس الثاني: التهديدات والتدابير المضادة (2)

7 يطلب تطبيق بنك من العميل رقم PIN، ثم رمزًا يصله في رسالة SMS. ما نوع المصادقة؟

أ مصادقة بالمعرفة ب مصادقة بيومترية
ج متعددة الخطوات د مصادقة ثنائية

8 يطلب موقع من المستخدم كلمة المرور، ثم إجابة سؤال سري. ما نوع المصادقة؟

أ متعددة الخطوات ب مصادقة ثنائية
ج مصادقة بيومترية د مصادقة بالحيازة

9 بصمة الإصبع ونمط الوريد وقزحية العين أمثلة على المصادقة

(أ) مصادقة بالمعرفة
(ب) مصادقة بالحيازة
(ج) مصادقة بيومترية
(د) متعددة الخطوات

10 كلمة مرور من 3 خانات، وكل خانة رقم من 0 إلى 9 أو حرف صغير من a إلى z. كم عدد التركيبات الممكنة؟

(أ) 108
(ب) 46656
(ج) 17576
(د) 1000

11 كلمة مرور من الحروف A إلى Z، زاد طولها من 4 أحرف إلى 6 أحرف. أقصى عدد محاولات لكسرها بالقوة الغاشمة يزيد

(أ) 26 مرة
(ب) 52 مرة
(ج) مرتين فقط
(د) 676 مرة

12 نظام مثبّت عند نقطة دخول شبكة الشركة، يمنع الوصول غير المصرّح به من الخارج ويمنع تسرّب البيانات من الداخل. ما هو؟

(أ) مضاد الفيروسات
(ب) جدار الحماية
(ج) التحكم في الوصول
(د) كلمة مرور مؤقتة

الدرس الثالث: التهديدات والتدابير المضادة (3)

13 اختر الخيار الذي يصف بشكل صحيح التصيّد. من الكتاب · تحدَّ معلوماتك

(أ) برنامج يسرق المعلومات الشخصية من داخل كمبيوتر دون علم المستخدم ويرسلها إلى طرف ثالث.
(ب) التظاهر بأنه بريد إلكتروني من مؤسسة مالية لإغراء شخص بالدخول إلى موقع مزيف والحصول على PIN أو رقم بطاقة الائتمان.
(ج) النقر فوق رابط مرة واحدة يؤدي إلى إعلان زائف عن عقد وطلب دفع كبير.
(د) يتم فوترتك مقابل خدمة لا تعرفها ويتم الاحتيال عليك للحصول على المال.

14 وقف شخص خلف عميل في ماكينة الصراف الآلي، وراقب أصابعه وهو يكتب الرقم السري. ما اسم هذا الأسلوب؟

(أ) انتحال الشخصية
(ب) البحث في المهملات
(ج) التصيّد الاحتيالي
(د) التجسس المباشر

15 وصلت لأسرة فاتورة على خدمة اشتراك لم تستخدمها أبدًا، مع طلب بالدفع فورًا. ما نوع هذا الاحتيال؟

(أ) فاتورة احتيالية
(ب) احتيال بنقرة واحدة
(ج) التصيّد الاحتيالي
(د) تزوير البطاقات

16 ضغط طالب على رابط في إعلان، فظهرت له رسالة تقول إنه وقّع عقدًا ويجب أن يدفع مبلغًا كبيرًا. ما نوع هذا الاحتيال؟

(أ) فاتورة احتيالية
(ب) انتحال شخصية الموظف
(ج) احتيال بنقرة واحدة
(د) التصيّد الاحتيالي

17 استخراج البيانات بشكل غير قانوني من بطاقة ائتمان شخص آخر، واستخدامها في عمل بطاقة مزورة، يسمى

(أ) التزوير
(ب) التصيّد
(ج) الاختراق
(د) التجسس

18 لاحظت شركة أن موظفيها يرمون أوراقًا مكتوبًا عليها كلمات مرور في سلة المهملات، فقررت فرم كل الأوراق. من أي أسلوب تحمي نفسها؟

أ التجسس المباشر
ب انتحال الشخصية
ج البحث في المهملات
د الاحتيال بالفواتير

الدرس الرابع: تقنيات المعلومات للسلامة (1)

19 النص الأصلي قبل تشفيره يسمى

أ مفتاح التشفير
ب قيمة التجزئة
ج النص المشفر
د النص العادي

20 في التشفير بالمفتاح العام، يشفّر المرسل الرسالة باستخدام

أ المفتاح الخاص للمرسل
ب المفتاح العام للمستلم
ج المفتاح الخاص للمستلم
د المفتاح العام للمرسل

21 ما ميزة التشفير بالمفتاح المتناظر مقارنةً بالتشفير بالمفتاح العام؟

أ سرعة معالجة أكبر
ب إدارة مفاتيح أسهل
ج تبادل مفاتيح أسهل
د عدد مفاتيح أكبر

22 يريد 50 طالبًا إرسال رسائل مشفرة إلى مدير المدرسة، بحيث لا يستطيع أي طالب قراءة رسالة زميله. ما الأنسب؟

أ مفتاح متناظر واحد للكل
ب المفتاح الخاص للمدير
ج المفتاح العام للمدير
د كلمة مرور واحدة للكل

23 الطريقة التي تجمع بين التشفير بالمفتاح المتناظر والتشفير بالمفتاح العام هي

أ طريقة دالة التجزئة
ب طريقة التوقيع الرقمي
ج طريقة كلمة المرور
د طريقة مفتاح الجلسة

24 رسالة شُفّرت بالمفتاح العام للمستلم. من يستطيع فك تشفيرها؟

أ أي شخص يملك المفتاح العام
ب المرسل الذي شفّر الرسالة
ج المستلم بمفتاحه الخاص
د جهة التصديق للمفتاح العام

الدرس الخامس: تقنيات المعلومات للسلامة (2)

25 لإنشاء التوقيع الرقمي، يشفّر المرسل قيمة التجزئة باستخدام
- أ) المفتاح العام للمرسل
- ب) المفتاح العام للمستلم
- ج) المفتاح الخاص للمستلم
- د) المفتاح الخاص للمرسل

26 يفك المستلم التوقيع الرقمي ليحصل على قيمة التجزئة الأصلية باستخدام
- أ) المفتاح العام للمرسل
- ب) المفتاح الخاص للمرسل
- ج) المفتاح العام للمستلم
- د) مفتاح الجلسة المؤقت

27 قارن المستلم قيمة التجزئة التي حسبها من الرسالة بالقيمة الناتجة من فك التوقيع، فوجدهما مختلفتين. ماذا يستنتج؟
- أ) الرسالة سليمة ومن المرسل
- ب) الرسالة عُبث بها أو مزيفة
- ج) المفتاح العام غير صالح
- د) الاتصال غير مشفّر بـ TLS

28 المنظمة الموثوقة التي تتأكد من أن المفتاح العام يخص صاحبه فعلًا، وتصدر الشهادة الرقمية، هي
- أ) مزود الإنترنت
- ب) جدار الحماية
- ج) جهة التصديق
- د) خادم الويب

29 رابط موقع بنك يبدأ بـ https://. ماذا يعني ذلك؟
- أ) محمي بجدار حماية
- ب) مؤمَّن ببصمة الإصبع
- ج) مشفّر بـ SSL/TLS
- د) خالٍ من الفيروسات

30 لماذا لا يكفي التوقيع الرقمي وحده لمنع انتحال الشخصية؟
- أ) لأن المفتاح العام قد لا يخص صاحبه
- ب) لأن قيمة التجزئة يمكن عكسها بسهولة
- ج) لأن المفتاح الخاص يُرسل مع الرسالة
- د) لأن التشفير المتناظر أبطأ من العام

2 ثانيًا: صح أو خطأ

10 عبارات

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة

الدرس الأول: تهديدات أمن المعلومات (1)

31 برنامج الفدية يجعل البيانات غير متاحة، ويطلب مالًا مقابل استعادة الوصول إليها. ( )

32 الجهاز المتصل بشبكة لا يتعرض لخطر الإصابة بالبرمجيات الخبيثة طالما لم يفتح المستخدم أي مرفقات. ( )

الدرس الثاني: التهديدات والتدابير المضادة (2)

33 استخدام كلمة مرور لمرة واحدة يقوّي الأمان بشكل عام. ( )

من الكتاب · تحدَّ معلوماتك

34 إذا تم تسريب كلمة مرور لمرة واحدة، فقد يؤدي ذلك بسهولة إلى وصول غير مصرّح به. ( )

من الكتاب · تحدَّ معلوماتك

الدرس الثالث: التهديدات والتدابير المضادة (3)

35 سياسة أمن المعلومات هي مجموعة القواعد والإرشادات الأساسية التي تضعها المنظمة للحفاظ على أمن المعلومات وحمايته. ( )

36 تعتمد الهندسة الاجتماعية على برامج خبيثة تُثبَّت على جهاز الضحية. ( )

الدرس الرابع: تقنيات المعلومات للسلامة (1)

37 في التشفير بالمفتاح المتناظر يُستخدم المفتاح نفسه في التشفير وفك التشفير. ( )

38 تبادل المفتاح في التشفير بالمفتاح المتناظر أسهل منه في التشفير بالمفتاح العام. ( )

الدرس الخامس: تقنيات المعلومات للسلامة (2)

39 إذا تم تغيير حرف واحد في البيانات الأصلية، فإن حرفًا واحدًا فقط في قيمة التجزئة سيتغير. ( )

من الكتاب · تحدَّ معلوماتك

40 من الصعب استعادة الرسالة الأصلية من قيمة التجزئة الخاصة بها. ( )

من الكتاب · تحدَّ معلوماتك

1 أولًا: اختر الإجابة الصحيحة

30 سؤال

حرف الإجابة الصحيحة تحت رقم السؤال

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ج	ب	د	ب	ج	أ	د	أ	ج	ب
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
د	ب	ب	د	أ	ج	أ	ج	د	ب
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
أ	ج	د	ج	د	أ	ب	ج	ج	أ

2 ثانيًا: صح أو خطأ

10 عبارات

✓ = العبارة صحيحة · ✗ = العبارة خاطئة

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓

◆ لو غلطت في سؤال

متعدّيهوش. ارجع للجزء بتاعه في الملخص، وبعدين في الفيديو، وحل السؤال تاني بعد يوم من غير ما تبص على الإجابة.